

CREACIÓN Y USO DE ÍNDICES EN ORACLE

UT3 – LENGUAJE DDL

DW1A – BASES DE DATOS

Contenido

ÍNDICES EN ORACLE 2

TIPOS DE ÍNDICES 2

Visualizar índices creados 3

Ver índices del usuario SCOTT 4

Comprobar uso del índice (EXPLAIN PLAN)..... 4

BORRADO DE ÍNDICES 4

Buenas prácticas con índices 5

ÍNDICES EN ORACLE

Un **índice** es una estructura de base de datos que **mejora la velocidad de las consultas SELECT**, permitiendo que Oracle encuentre filas sin recorrer toda la tabla.

Es similar al índice de un libro:

- Sin índice → lees todo el libro
- Con índice → vas directo a la página

La principal **ventaja que supone el uso de índices es que** acelera consultas
Sus **desventajas** son que ocupa espacio y ralentiza INSERT, UPDATE y DELETE

TIPOS DE ÍNDICES

1. Índice automático (PRIMARY KEY)

Al crear una **PRIMARY KEY**, Oracle crea un índice automáticamente.

2. Índice SIMPLE (B-TREE)

Crear índice sobre una columna

Ejemplo: Si realizamos búsquedas frecuentes por **ENAME**, es conveniente tener un **índice creado sobre esta columna**:

```
CREATE INDEX idx_emp_ename  
ON emp(ename);
```

Este índice es idóneo para consultas del tipo:

```
SELECT * FROM emp WHERE ename = 'SMITH';
```

3. Índice ÚNICO (UNIQUE)

Evita valores duplicados.

Ejemplo, si no tuviésemos una restricción de tipo UNIQUE, creada sobre la columna dname de la tabla dept, podríamos crear el siguiente índice:

```
CREATE UNIQUE INDEX idx_dept_unique_dname  
ON dept(dname);
```

Esto impediría que más de un departamento tenga el mismo dname.

4. Índice COMPUESTO (multicolumna)

Usado cuando las consultas filtran por **más de una columna**.

```
CREATE INDEX idx_emp_dept_sal
```

```
ON emp(deptno, sal);
```

Este índice optimiza consultas de tipo:

```
SELECT * FROM emp
```

```
WHERE deptno = 10
```

```
AND sal > 2000;
```

Atención: El orden importa:

- (deptno, sal) sería más eficiente
- (sal, deptno) sería menos eficiente

5. Índice basado en función

Permite indexar expresiones.

```
CREATE INDEX idx_emp_lower_ename
```

```
ON emp (LOWER(ename));
```

Este índice optimiza consultas de tipo:

```
SELECT *FROM emp
```

```
WHERE LOWER(ename) = 'smith';
```

Visualizar índices creados

Oracle dispone de vistas del diccionario de datos que muestra información sobre **los índices que pertenecen al usuario conectado**:

- user_indexes
- user_ind_columns

*Recuerda: con **describe** podremos ver la estructura de campos de cualquiera de estas dos vistas.*

Ejemplo de uso

```
SELECT index_name, table_name
```

```
FROM user_indexes
```

```
WHERE table_name = 'EMP';
```

Esta consulta, si existe PK en la tabla EMP, nos mostrará dicho índice, con su nombre.

Ver índices del usuario SCOTT

```
SELECT index_name, table_name, uniqueness  
FROM user_indexes;
```

Ver columnas indexadas

```
SELECT index_name, column_name, column_position  
FROM user_ind_columns  
WHERE table_name = 'EMP';
```

Comprobar uso del índice (EXPLAIN PLAN)

```
EXPLAIN PLAN FOR  
SELECT * FROM emp WHERE ename = 'SMITH';  
  
SELECT * FROM TABLE(DBMS_XPLAN.DISPLAY);
```

BORRADO DE ÍNDICES

```
DROP INDEX idx_emp_ename;
```

Este borrado no afecta a la tabla, solo al índice.

Buenas prácticas con índices

Crear índices en columnas:

- usadas en WHERE
- usadas en JOIN
- con alta selectividad

Evitar índices en:

- columnas con pocos valores (ej. SEXO)
- tablas con muchas inserciones
- columnas que se actualizan constantemente

Resumen

Tipo de índice	Uso principal
Automático (PK)	Clave primaria
Simple	Búsquedas rápidas
Único	Evitar duplicados
Compuesto	Filtros múltiples
Funcional	Funciones en WHERE